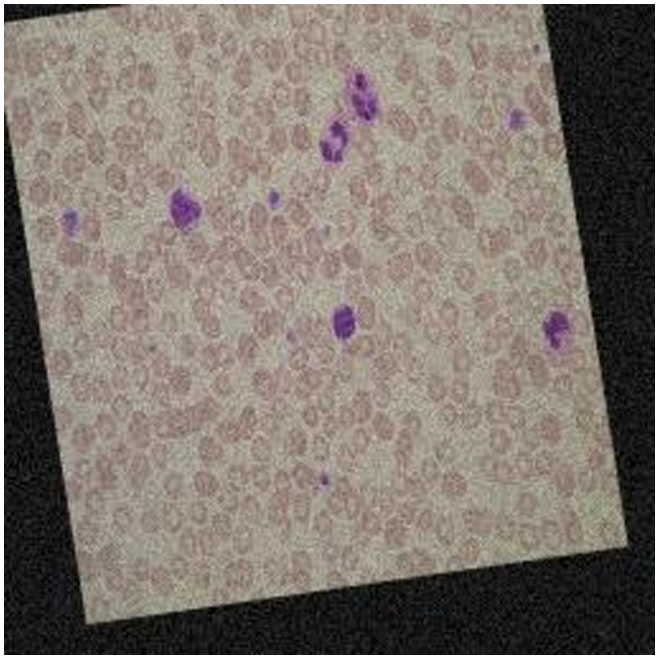
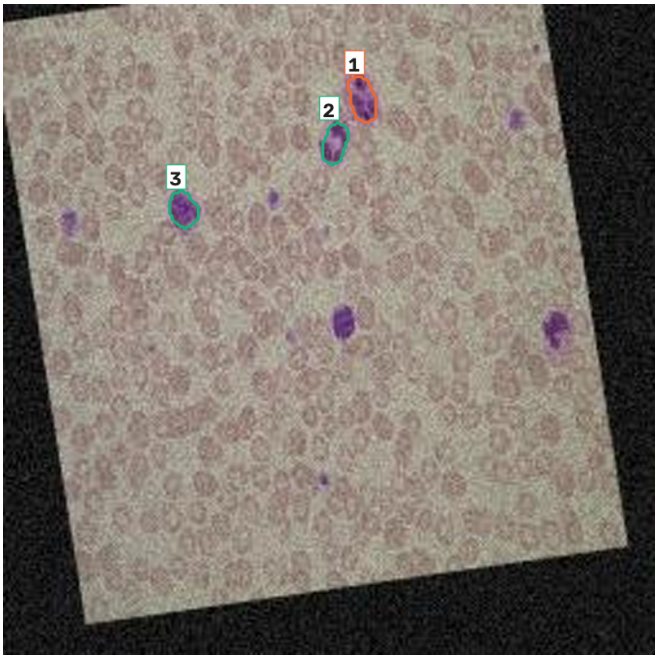
Lösemi Tarama ve Tanı Destek Raporu

Tarih: 05.11.2026 16:31 | Görüntü: healthy_blood_cell (322).jpg

Bu rapor araştırma ve eğitim amaçlı bir prototip tarafından üretilmiştir. Klinik teşhis için kullanılamaz; kesin tanı uzman hekim tarafından konmalıdır.



Orijinal görüntü



Hücre çekirdeği konturları (numaralar hücre tablosundaki No)

ALL (akut lenfoblastik) AML (akut miyeloid) Healthy (normal)

Özet

Toplam hücre	3	**ALL / AML / Healthy**	0 / 1 / 2
Anormal hücre oranı	**%33,3** (1 hücre)	**Yumuşak oran**	%54,4 (ort. P(ALL)+P(AML))
Risk seviyesi	**Düşük**	**Eşikler**	Düşük < 0,76 ≤ Orta < 0,82 ≤ Yüksek
Baskın lösemi tipi	—	**Segmentasyon**	Otsu (geri dönüş)
Güven durumu	**Düşük**	• K-means hücre bulamadı; Otsu geri dönüşü kullanıldı (model bu yöntemin kırpımlarıyla eğitilmedi).	

Hücre tablosu

No	Sınıf	P(ALL)	P(AML)	P(Healthy)	Tahmin olasılığı	Kenara değiyor
1	AML	0,126	0,578	0,296	0,578	Hayır
2	Healthy	0,130	0,404	0,466	0,466	Hayır
3	Healthy	0,213	0,181	0,606	0,606	Hayır

Pipeline özeti ve model bilgisi

• Ön işleme: 256×256 kenar doldurmalı boyutlandırma → dolgu maskesi → arka plan tabanlı renk normalizasyonu (Reinhard) → Lab b* kanalı (ters) → 5×5 medyan → CLAHE (clip 1,0; 64 px karo).
• Segmentasyon: Otsu (K-means hücre bulamadı, geri dönüş). Tahmini eritrosit çapı 26,8 px (görüntüden, tip: yayma); boyut parametreleri bu çapa oranlı.
• Öznitelik çıkarma: 58 öznitelik (şekil, Lab/HSV renk, GLCM doku), eritrosit çapı 10 px referans ölçeğinde.
• Sınıflandırma: Gradyan artırma (HistGradientBoosting), hücre başına ALL / AML / Healthy olasılıkları.
• Risk skoru: anormal (ALL + AML) hücre sayısı / toplam hücre; seviye eşikleri geliştirme setinden seçildi.

Model başarısı (kilitli test seti): hücre düzeyi makro F1 0,949, görüntü düzeyi makro F1 0,985. Duyarlılık (hücre): ALL 0,980, AML 0,974, Healthy 0,961; anormal hücre duyarlılığı 0,982.
Risk eşikleri (geliştirme seti): Düşük/Orta 0,76 — lösemi görüntülerinin %98,9'i bu eşiğin üstünde (hedef ≥ %98,0); Orta/Yüksek 0,82 — Healthy görüntülerinin %95,2'i bu eşiğin altında (hedef ≥ %95,0).

Bu rapor araştırma ve eğitim amaçlı bir prototip tarafından üretilmiştir. Klinik teşhis için kullanılamaz; kesin tanı uzman hekim tarafından konmalıdır.